



1. (a) Misalkan p adalah bilangan prima ganjil dan g adalah elemen primitif modulo p .
Buktikan bahwa suatu bilangan bulat a memiliki akar kuadrat modulo p jika dan hanya jika $\log_g(a) \pmod{p}$ adalah genap.

(b) Misalkan $p \equiv 3 \pmod{4}$ adalah bilangan prima. Diberikan pula bilangan bulat a sedemikian rupa sehingga $x^2 \equiv a \pmod{p}$ memiliki solusi.
Buktikan bahwa $b \equiv a^{(p+1)/4} \pmod{p}$ merupakan solusi dari kongruensi tersebut.
(Petunjuk: Bagian (a) dapat digunakan.)
2. Misalkan p adalah bilangan prima ganjil dan $p - 1 \equiv 2^k q$ dengan q adalah bilangan ganjil. Misalkan a adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi p .
Buktikan bahwa $a^q \equiv 1 \pmod{p}$ atau satu dari $a^q, a^{2q}, \dots, a^{2^{k-1}q}$ kongruen dengan $-1 \pmod{p}$.
3. Suatu teks asal u disebut *tetap* jika $e_K(u) = u$ untuk suatu kunci K .
Tunjukkan bahwa untuk sistem kriptografi RSA dengan $n = pq$, banyaknya teks asal $u \in \mathbb{Z}_n^*$ yang tetap adalah sama dengan $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$.
(Petunjuk: Pandang $e_K(x) = x \pmod{q}$ dan $e_K(x) = x \pmod{p}$.)